

Tài liệu sizing Strongswan 2025 VHKT VTT sau thẩm định lần 1

Đơn vị trình ký: Phòng Vận hành khai thác - Trung tâm Công nghệ thông tin -
Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Hệ thống - Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	17/04/2025 09:53:16	
2	TRẦN HỒ TẤT ĐẠT	Trưởng Phòng Vận hành khai thác - Phòng Vận hành khai thác - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	16/04/2025 15:33:05	

PHỤ LỤC ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG STRONGSWAN

I. YÊU CẦU BÀI TOÁN

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Mô tả hệ thống	Hệ thống Strongswan VPN site to site là hệ thống kết nối trực tiếp từ Viettel sang Hub C06 – Bộ Công An để trao đổi dữ liệu
2	Đơn vị phát triển	Trung tâm Công nghệ thông tin
3	Thời gian phát triển	Hệ thống được xây dựng từ năm 2025
4	Đầu mối định cỡ	Trung tâm CNTT - đơn vị VHKT: LamTN6 Phòng Hệ thống - đơn vị thẩm định: KhanhND23
5	Cơ sở định cỡ	Dựa vào hệ thống tương đương đang chạy.
6	Mục đích định cỡ	Đáp ứng theo yêu cầu triển khai của C06
7	Nguyên tắc định cỡ	Tính toán dựa theo hệ thống tương tự đang triển khai với C06 Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Datanode không vượt quá 50%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

2. Thông tin đầu vào chi tiết

Hiện tại hệ thống Strongswan VPN site to site đang được tích hợp triển khai phần mềm strongswan trên duy nhất một server APIGW để kết nối trực tiếp sang Hub C06 nhằm test dịch vụ trong giai đoạn UAT. Tuy nhiên, với việc hệ thống kết nối VPN này chỉ chạy trên 1 chân server sẽ không đáp ứng được độ dự phòng cũng như tính sẵn sàng cao khi hệ thống chuyển lên chạy chính thức ở môi trường Product.

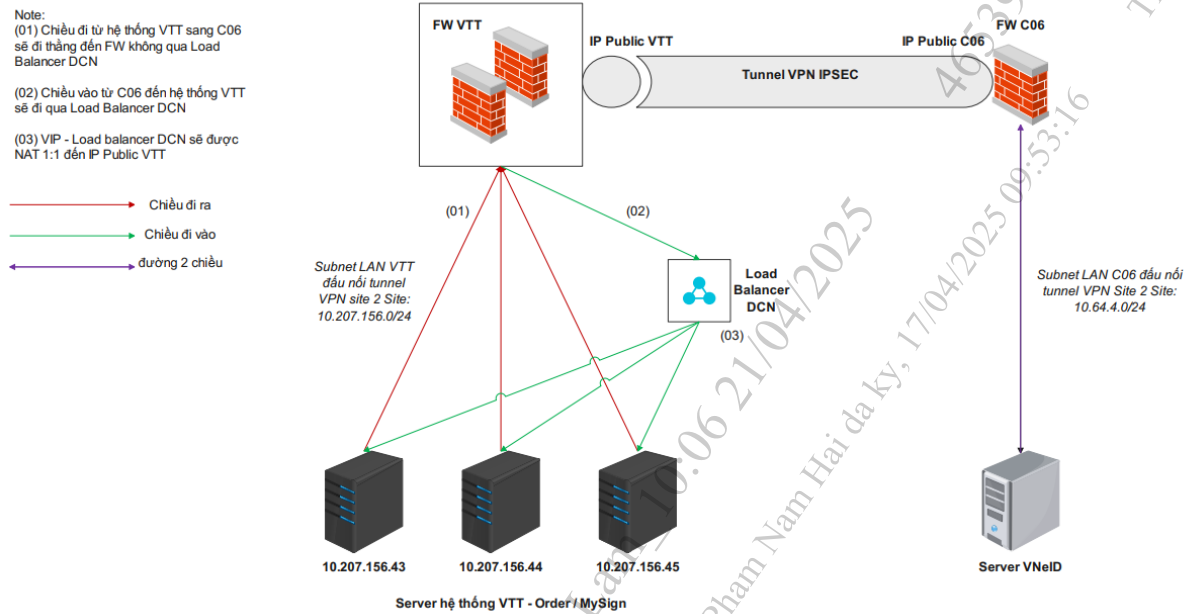
II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. Quan điểm thiết kế

Theo yêu cầu của C06, các đơn vị tích hợp Hub C06 (cả đăng ký tài khoản và ký) đều bắt buộc phải truyền dữ liệu qua kênh truyền VPN Site to Site sang C06 nhằm đảm bảo yếu tố bảo mật dữ liệu, do đó để hệ thống chạy ổn định cho môi trường Product, cần

cung cấp hạ tầng chuyên biệt, đảm bảo tạo kết nối VPN sang được C06 và đảm bảo kênh truyền VPN có độ dự phòng cũng như tính sẵn sàng cao để hạn chế tối đa rủi ro.

2. Miêu tả hệ thống và thông tin kết nối



Đối tượng nguồn	Đối tượng đích	Port đích	Mô tả kết nối	Giao thức
FW VTT	FW C06	500 / 4500	Kết nối giữa FW VTT và FW C06 để tạo tunnel VPN	UDP
Server hệ thống VTT – Order / MySign	FW VTT	80 / 443	Kết nối từ server trong hệ thống của VTT đến FW VTT nhằm trao đổi API qua tunnel VPN sang C06	HTTP
Server VNeID	FW C06	80 / 443	Kết nối từ server VNeID đến FW C06 nhằm trao đổi API qua tunnel VPN sang VTT	HTTP

III. Tính toán cấu hình phần cứng

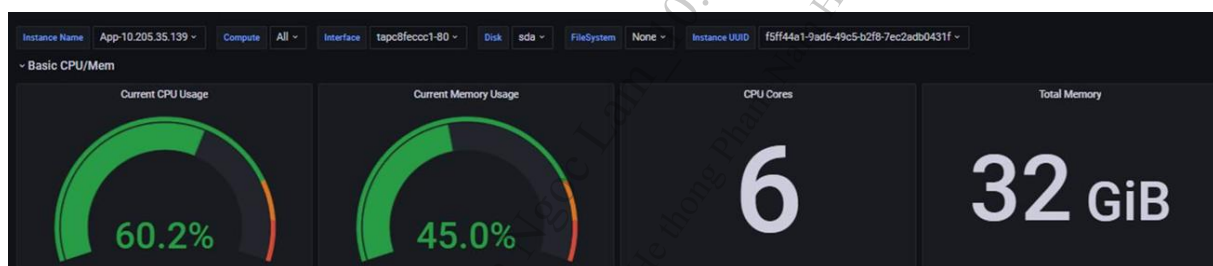
1. Định cỡ thiết bị máy chủ ứng dụng

- Cấu hình server API GW hiện tại được tích hợp triển khai dịch vụ Strongswan VPN tunnel sang C06

STT	IP AOM / DCN	CPU	RAM (GB)	Cint_rate_2017 (Theo sizing 77/TL-PMVT)	Ghi chú
1	10.205.35.139 / 10.207.156.46	Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)	32	16	Cint lấy theo sizing hạ tầng 61/TL- CNTT-VHKT

- Tải hệ thống (tải RAM là giá trị tuyệt đối từ đó tính ra %)

STT	IP AOM	Tải CPU Percentize (%)	Tải RAM Percentize (%)	Cint_rate used (Cint)	RAM used (GB)
1	10.205.35.139 / 10.207.156.46	60	45	10.8	14.4



* Ước tính yêu cầu tài nguyên

Strongswan là một phần mềm mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt để triển khai trên các máy chủ được sử dụng như thiết bị firewall, do đó để yêu cầu về tài nguyên của một

server được cài đặt Strongswan sẽ chủ yếu tập trung vào CPU nhằm xử lý mã hóa và giải mã dữ liệu khi đi qua đường truyền VPN được khởi tạo trên server và RAM để xử lý số lượng lớn kết nối. Đồng thời, server cũng cần yêu cầu dung lượng ổ cứng lớn để có thể lưu các log truy cập kết nối theo chuẩn của Viettel là 9 tháng - 12 tháng tùy thuộc theo yêu cầu từ Bộ Công An.

- Tính toán nhu cầu tài nguyên dựa trên hệ thống cũ:

Tài nguyên phần cứng cho server firewall Strongswan mới sẽ được tính toán dựa trên cấu hình của server APIGW hiện tại đang được triển khai phần mềm Strongswan để setup VPN site to site sang Hub C06 ở môi trường UAT, tuy nhiên do đặc thù dịch vụ và tính chuyên dụng trong việc mã hóa và giải mã dữ liệu khi đi qua kênh truyền VPN cũng như là các server Strongswan mới sẽ không phải chạy các tiến trình dịch vụ khác như server APIGW nên cấu hình phần cứng của server Strongswan sẽ thấp hơn so với server APIGW theo đề xuất như sau:

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/1CCU	16	
2	RAM/1CCU	16	
3	Giá trị định cỡ (CCU)	2	
4	Cint cần cho 2 CCU	$16 \times 2 = 32$	
5	RAM cần cho 2 CCU	$16 \times 2 = 32$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$32 \times 1.1 / 0.75 \sim 48$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$32 \times 1.1 / 0.9 \sim 40$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ : CPU: 48 CINT, RAM: 40 GB			

- Tính toán tài nguyên lưu trữ dựa theo cấu hình của server APIGW hiện tại nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ log trong tối thiểu 3 tháng và tối đa 12 tháng = 200GB,

Lập bảng giá trị, đề xuất N = 2 (đã bao gồm N+1 để đảm bảo dự phòng)

Giá trị N	CPU (Cint)	RAM (GB)	HDD (GB)
1	48	40	200
2	24	20	100

- CPU (Cint) = 24
- RAM (GB) = 20
- HDD (GB) = 100 (chưa bao gồm 60GB dành cho hệ điều hành)

* Ngoài ra, bởi vì hệ thống VPN Strongswan sẽ được triển khai thêm dịch vụ keepalived nhằm đảm bảo độ dự phòng và tính sẵn sàng cao, cho nên sẽ cần phải cấp thêm cho hệ thống 1 IP Public nữa trong cùng dải để có thể cấu hình IP này thành VIP cho dịch vụ keepalived

Interface network cho 1 server = 2 (1 IP DCN để quản trị và 1 IP Public để cấu hình tunnel VPN site to site)

⇒ Tổng cộng hệ thống sẽ cần 2 IP Public để cấu hình dịch vụ, 1 IP Public làm VIP để cấu hình keepalived và 2 IP DCN tương ứng trên 2 server

3. Định cỡ switch truy nhập

Server ảo hóa nên không cần đề xuất switch truy nhập.

4. Định cỡ switch quản trị

Server ảo hóa nên không cần đề xuất switch quản trị.

5. Định cỡ Rack

Server ảo hóa nên không cần đề xuất Rack.

6. Định cỡ Load Balancer

Server ảo hóa nên không cần đề xuất Load Balancer.

7. Định cỡ thông lượng mạng

Nhu cầu thực tế của đơn vị BU CA – TT CNTT về thông lượng và TPS:

Reply Reply All Forward



Tue 4/8/2025 11:59 AM

tuyenvm@viettel.com.vn

Re: v/v Phối hợp quy hoạch hạ tầng VPN site to site tới Hub C06

To haipn@viettel.com.vn; tuanha3@viettel.com.vn; lamn6@viettel.com.vn

Cc dungdb1@viettel.com.vn; dattht@viettel.com.vn; 'thongnv31'

Dear anh Hải, anh Tuấn, anh Lâm,

Em gửi thêm thông tin về mạng ạ

1. Về TPS: gồm các API đăng ký và API ký số trên app VNEID: **50TPS**

2. Về Throughput: Các API lượng dữ liệu chủ yếu không nhiều. Tính dựa trên có API lấy file hồ sơ có throughput cao (Gồm 3 file mỗi file max 5MB)

+ Lượng API đăng ký lấy hồ sơ trung bình: $3TPS * 3 * 5 = 45MBps$

Best regards,

Vũ Minh Tuyến (Mr)

Tel: (+84) 976114751

Thông lượng mạng yêu cầu tính theo request chiều đi / chiều về (TPS) từ phía Bộ Công An C06 sang Viettel và ngược lại:

- Về TPS: gồm các API đăng ký và API ký số trên app VNEID = **50TPS**

- Về Throughput: Các API lượng dữ liệu chủ yếu hiện tại không nhiều. Tính toán dựa trên các API lấy file hồ sơ có throughput cao (Gồm 3 file mỗi file max 5MB).

+ Lượng API đăng ký lấy hồ sơ trung bình => $3TPS * 3 * 5 = 45MBps$

⇒ Lượng API đăng ký tối đa nếu cả 50 TPS đều là xử lý hồ sơ sẽ là

$50 * 3 * 5 = 750MBps$

⇒ Thông lượng đảm bảo hệ số dự phòng: $750 * 1.2 = 900MBps$

IV. Tổng hợp đề xuất bổ sung

STT	Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
1	Máy chủ ứng dụng	- CPU (Cint) = 24 ~ 8 cores - RAM (GB) = 20 - HDD (GB) = 100GB (chưa bao gồm 60GB cho OS) - Thông lượng = 900 MBps - OS = Ubuntu 22.04	2

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Trần Hồ Tấn Đạt

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH

Phạm Nam Hải